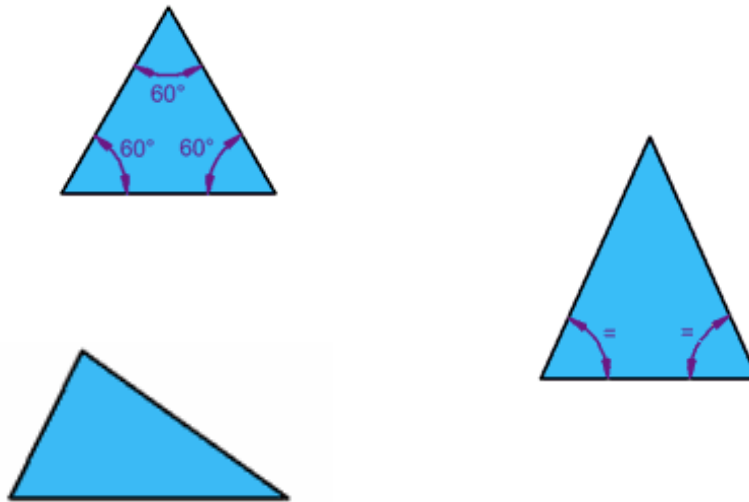


Una prueba de autoevaluación



Cátedra Ingeniería de Software

Ingeniería en Sistemas de Información - UTN – F. R. Rosario

Una prueba de autoevaluación (*)

Escribir casos de prueba (conjuntos de datos específicos, como por ejemplo 3,3,3) para un programa que:

- lee tres números enteros que representan las longitudes de los lados de un triángulo
- tiene informar si el triángulo es equilátero, isósceles o escaleno

(*) El arte de probar el software - Myers

Una prueba de autoevaluación

Triángulo equilátero

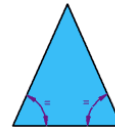
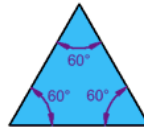
- Tres lados iguales

Triángulo isósceles

- Dos lados iguales

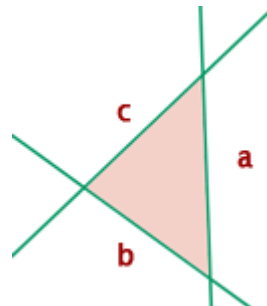
Triángulo escaleno

- No hay lados iguales



Propiedad del triángulo: Un **lado** de un **triángulo** es **menor** que la suma de los **otros dos lados**.

$$a < b + c$$



Una prueba de autoevaluación

1. ¿Tiene usted un caso de prueba que representa un **triángulo escaleno válido**?
(Tenga en cuenta que los casos de prueba, tales como 1, 2, 3 porque no existe un triángulo que tenga estas dimensiones) (Propiedad $a < b + c$)
2. ¿Tiene usted un caso de prueba que representa un **triángulo equilátero válido**?
3. ¿Tiene usted un caso de prueba que representa un **triángulo isósceles válido**?
(Tenga en cuenta que un caso de prueba, el 2, 2, 4 no cuentan porque no es un triángulo válido)

Una prueba de autoevaluación

4. ¿Tiene por lo menos tres casos de prueba que representen triángulos isósceles válidos, de tal modo que las tres permutaciones posibles de los dos lados iguales hayan sido probadas?
(Por ejemplo, 3, 3, 4; 3, 4, 3 y 4, 3, 3)
5. ¿Tiene usted un caso de prueba en la que un lado tiene un valor de cero?
6. ¿Tiene usted un caso de prueba en la que un lado tiene un valor negativo?

Una prueba de autoevaluación

7. ¿Tiene usted un caso de prueba con tres enteros mayores que cero tal que la suma de dos de los números es igual al tercero?
(Es decir, si el programa dice que 1, 2, 3 representa un triángulo escaleno, contendría un error) (Propiedad $a < b + c$)
8. ¿Tiene por lo menos tres casos de prueba en la categoría 7 de tal manera que usted ha tratado de las tres variantes en la longitud de un lado es igual a la suma de las longitudes de los otros dos lados?
(por ejemplo, 1, 2, 3; 1, 3, 2 y 3, 1, 2)

Una prueba de autoevaluación

9. ¿Tiene usted un caso de prueba con tres enteros mayores que cero tal que la suma de dos de los números es menor que el tercero ?
(como 1, 2, 4) (Propiedad **$a < b + c$**)
10. ¿Tiene por lo menos tres casos de prueba en la categoría 9 de modo que usted ha tratado de las tres variantes?
(por ejemplo, 1, 2, 4 ; 1, 4, 2 y 4, 1, 2)
11. ¿Tiene usted un caso de prueba en la que todos los lados son iguales a cero (0, 0, 0)?

Una prueba de autoevaluación

12. ¿Tiene al menos un caso de prueba especificar valores no enteros?
(por ejemplo, 2,5 ; 3,5 ; 5,5)
13. ¿Tiene al menos un caso de prueba que especifica el número incorrecto de valores?
(dos en lugar de tres enteros, por ejemplo)
14. Para cada caso de prueba se especifica la salida esperada del programa, además de los valores de entrada?